

Institut Supérieur de Comptabilité et  
d'Administration des Entreprises

2024-2025  
Durée : 2 heures

Examen S1 : Session Normale  
Mathématiques  
FC et BA

Exercice 1 :

1. Rappeler le développement limité de  $\ln(1+x)$  au voisinage de 0, à l'ordre 4, et le développement limité de  $\sin(x)$  au voisinage de 0, à l'ordre 4.
2. En déduire le développement limité de  $\sin(\ln(1+x))$  au voisinage de 0 à l'ordre 4.

Exercice 2 : Calculer les développements limités suivants :

1.

$$f_1(x) = \cos(x)e^x \text{ à l'ordre 3 en 0.}$$

2.

$$f_2(x) = \frac{1}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 4 en 0.}$$

3.

$$f_3(x) = e^x \text{ à l'ordre 4 en 1.}$$

Exercice 3 : En utilisant uniquement le développement limité, calculer les limites suivantes :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + x^2 + x^3 - \frac{1}{1-x}}{x^4}.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x - x^2}{x^3}.$$

Exercice 4 : Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \sin(x)e^{x\sqrt{3}}$ . Montrer que

$$f^{(n)}(x) = 2^n e^{x\sqrt{3}} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right).$$

Notations

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin!

